גזים אידיאליים וגזים ריאליים

כימיה כללית 1 · אודיסיאה, שנה א׳, מסלול מדעי · ד״ר עומרי מורג

איך עובדים

- עובדים בזוגות. כל אחד כותב פתרון מלא במחברת.
- מציבים מספרים עם היחידות שלהם, ולא מעגלים באמצע החישוב.
- בכל תוצאה שואלים: האם היא הגיונית?

נתונים וקבועים

- קבוע הגזים: $R = 0.08206\ \text{L·atm/(mol·K)} = 8.314\ \text{J/(mol·K)}$
- $1\ \text{atm} = 101{,}325\ \text{Pa} = 760\ \text{mmHg}$
- תאוצת הכובד: $g = 9.80\ \text{m/s}^2$
- הלחץ של עמוד נוזל בגובה h: $P = \rho g h$

קבועי ואן דר ואלס

גז	a, $\text{L}^2\text{·atm/mol}^2$	b, L/mol
מתאן	2.25	0.0428
חנקן	1.39	0.0391
חמצן	1.36	0.0318

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a\frac{n^2}{V^2}$$

שאלה 1 · מתאן בשני לחצים

מבוסס על בוחן אמצע סמסטר א׳, אודיסיאה 2025.

21.3 גרם מתאן נמצאים בכלי של 10.2 ליטר, ב־26.0 מעלות צלזיוס.

א. חשבו את לחץ הגז לפי חוק הגז האידיאלי ולפי משוואת ואן דר ואלס. במשוואת ואן דר ואלס רשמו כל אחד משני האיברים בנפרד.

ב. חשבו את גורם הדחיסות Z. איזה משני הכוחות, הנפח או המשיכה, משפיע כאן יותר? למה ההשפעה שלו כל כך קטנה?

ג. ★ אתגר מהו הנפח של מול אחד של מתאן ב־25.0 מעלות וב־150 אטמוספרות, לפי חוק הגז האידיאלי ולפי ואן דר ואלס? רמז: את V קשה לבודד מהמשוואה, אבל קל לחשב לחץ מתוך נפח.

שאלה 2 · הצוללן

מבוסס על המבחן בכימיה כללית 1 באוניברסיטת תל אביב, תשע״ד מועד א׳, שאלה 5. הסעיפים ד עד ז חדשים.

הרכב האוויר היבש באחוזי מול: חנקן 78.08%, חמצן 20.95%, ארגון 0.93%. בגובה פני הים הלחץ הוא 1.000 אטמוספרה.

א. מהו הנפח של מול אחד של אוויר ב־1.000 אטמוספרה וב־25.00 מעלות? מהו הלחץ החלקי של החמצן באוויר בגובה פני הים, בפסקל?

ב. צפיפות מי הים היא 1.03 גרם לסמ״ק. מהו הלחץ הכולל על צוללן בעומק של 30.0 מטר, באטמוספרות?

ג. צולל חופשי ממלא את הריאות ב־5.00 ליטר אוויר על פני המים, עוצר את הנשימה ויורד לעומק 30.0 מטר. האוויר בריאות נשאר בטמפרטורת הגוף, 37 מעלות. מהו נפח הריאות בעומק הזה?

ד. צולל עם מכל נושם אוויר בלחץ של הסביבה. כשהלחץ החלקי של החמצן עולה על 1.40 אטמוספרות, החמצן נעשה רעיל. מהו העומק המרבי שאליו אפשר לצלול כשנושמים אוויר?

ה. שיא העולם בצלילה עם מכל הוא 332 מטר. נניח שהצולל נשם אוויר. מהו הלחץ החלקי של החנקן בריאותיו, וכמה מול חנקן יש בהן, אם נפחן 5.00 ליטר וטמפרטורתן 37 מעלות? היעזרו בחוק הגז האידיאלי.

ו. חשבו לפי ואן דר ואלס את הלחץ שמפעילה כמות החנקן שמצאתם בריאות. רשמו כל אחד משני האיברים בנפרד. בכמה אחוזים סוטה התוצאה מהלחץ החלקי האידיאלי?

ז. בתנאים האלה גורם הדחיסות האמיתי של חנקן הוא 0.999. צולל מתכנן צלילה עמוקה: ממה עליו לחשוש יותר, מהסטייה של האוויר מגז אידיאלי או מהלחצים החלקיים של הגזים? נמקו.